Module GMAO Hospitalier

Technologies : React.js + Spring Boot

1. Contexte Métier

Dans un environnement clinique et hospitalier, la continuité de service dépend directement de la disponibilité des équipements biomédicaux et techniques.

Le module GMAO a pour finalité :

- Centraliser la gestion des équipements
- Structurer la maintenance (corrective, préventive, prédictive)
- Garantir la traçabilité réglementaire
- Fournir un pilotage décisionnel (BI)
- Introduire une logique prédictive via IA

2. Acteurs du Système

2.1 Administrateur

- Gère utilisateurs et rôles
- Paramètre référentiels
- Configure seuils et règles

2.2 Responsable Maintenance

- Supervise planning
- Valide clôtures
- Analyse KPI

2.3 Technicien

- Exécute les bons de maintenance
- Renseigne tâches
- Met à jour compteurs

2.4 Personnel Hospitalier (Demandeur)

- Crée des réclamations

- Suit l’état des interventions

2.5 Direction / Finance

- Consulte indicateurs
- Analyse coûts et performance

3. Description Fonctionnelle des Modules

MODULE 1 – Référentiel Équipements

Objectif

Créer une base centralisée et structurée des équipements.

Description Fonctionnelle

Chaque équipement possède :

- Identité unique
- Localisation précise
- Classification (Biomédical, Technique, IT)
- Niveau de criticité
- Données contractuelles
- Historique complet

Fonctions principales

- Création / modification / archivage
- Historique des interventions
- Gestion documentaire (certificats, notices)
- Gestion statut (actif, hors service, réformé)
- Affectation à un service

Valeur Métier

- Traçabilité réglementaire
- Vision cycle de vie
- Support audits

MODULE 2 – Gestion des Réclamations

Objectif

Permettre au personnel de signaler un incident ou dysfonctionnement.

Cycle de vie

1. Création
2. Qualification
3. Affectation
4. Transformation en Bon de Maintenance
5. Clôture

Fonctionnalités

- Saisie simplifiée
- Ajout photos
- Classification automatique
- Priorisation intelligente
- Notifications automatiques

Valeur Métier

- Réduction temps de réaction
- Meilleure communication interne
- Centralisation des incidents

MODULE 3 – Bons de Maintenance (Ordres de Travail)

Types

- Correctif
- Préventif
- Réglementaire
- Prédictif

Description Fonctionnelle

Un bon contient :

- Équipement concerné
- Technicien affecté
- Liste de tâches
- Pièces utilisées
- Temps estimé / réel
- Coûts
- Validation hiérarchique

Workflow

Création → Affectation → Exécution → Contrôle → Clôture

Valeur Métier

- Standardisation interventions
- Maîtrise des coûts
- Historique complet

MODULE 4 – Gestion des Tâches

Objectif

Structurer les actions d'une intervention.

Fonctionnalités

- Création de modèles de tâches
- Check-list numérique
- Durée standard
- Statut individuel
- Validation par étape

Valeur Métier

- Standard qualité
- Réduction erreurs
- Contrôle conformité

MODULE 5 – Planification de Maintenance

Types de planification

- Basée sur calendrier
- Basée sur compteur
- Basée sur criticité
- Basée sur prédiction IA

Fonctionnalités

- Vue calendrier
- Gantt
- Charge par technicien
- Alertes retard
- Replanification automatique

Valeur Métier

- Réduction maintenance corrective
- Optimisation ressources
- Amélioration disponibilité

MODULE 6 – Gestion des Compteurs

Types

- Heures fonctionnement
- Nombre cycles
- Nombre actes
- Kilométrage

Fonctionnalités

- Saisie manuelle
- Seuil d’alerte
- Déclenchement automatique d’OT
- Historique évolution

Valeur Métier

- Maintenance conditionnelle
- Prévention usure prématurée

MODULE 7 – Gestion des Pièces

Fonctionnalités

- Référentiel pièces
- Stock minimum
- Historique consommation
- Liaison automatique aux OT

Valeur Métier

- Réduction rupture
- Maîtrise inventaire
- Analyse coût par équipement

MODULE 8 – Intelligence Artificielle

8.1 Priorisation Automatique

Score basé sur :

- Criticité
- Impact service
- Historique pannes
- SLA

Résultat : niveau priorité dynamique.

8.2 Maintenance Prédictive (V1)

Algorithme simple :

Score = (âge × fréquence panne × criticité)

Sortie :

- Niveau risque
- Recommandation intervention

8.3 Analyse des Pannes Répétitives

- Détection anomalies fréquentes

- Regroupement des causes

MODULE 9 – Business Intelligence

KPI Stratégiques

- MTBF
- MTTR
- Taux disponibilité
- Ratio correctif/préventif
- Coût maintenance / équipement
- Coût maintenance / service

Tableaux de bord

- Dashboard Direction
- Dashboard Maintenance
- Dashboard Biomédical
- Dashboard Financier

Visualisations

- Courbes évolution
- Diagramme Pareto
- Répartition coûts
- Projection annuelle

4. Exigences Fonctionnelles

- Gestion multi-site
- Multi-utilisateur
- Gestion rôles
- Historique complet
- Traçabilité actions
- Export Excel / PDF
- Recherche multicritère

5. Exigences Non Fonctionnelles

- Sécurité JWT
- Rôles stricts
- Audit log

- Performance < 500 ms API
- Responsive design
- Haute disponibilité

6. Architecture Technique

Backend

- Spring Boot 3
- Spring Security
- JPA / Hibernate
- API REST
- Swagger

Frontend

- React 18
- Router
- Axios
- UI Library
- Chart Library

Base de données

- PostgreSQL / MySQL
- Indexation colonnes critiques
- Normalisation 3NF

7. Flux Fonctionnels Principaux

Scénario 1 – Incident

Utilisateur → Réclamation → Qualification → OT → Intervention → Clôture → KPI mis à jour

Scénario 2 – Maintenance Préventive

Planification → Génération OT automatique → Affectation → Exécution → Clôture

Scénario 3 – Dépassement Compteur

Seuil atteint → OT généré automatiquement

---

8. Livrables

- Code source complet
- Modèle UML
- Schéma BD
- Documentation API
- Guide utilisateur
- Rapport technique
- Script déploiement

9. Résultat Attendu

À la fin du projet :

- GMAO pleinement opérationnelle
- Maintenance structurée
- KPI exploitables
- Traçabilité complète
- Base évolutive pour IA avancée